

ĐỀ KIỂM TRA MÔN GIẢI TÍCH 2 - ĐỀ SỐ 1

Thời gian làm bài: ... phút

Câu 1 (2,5 điểm): Phép tính vi phân hàm nhiều biến

1. (1,25 điểm) Cho hàm số $u = x \sin(yz)$. Tìm đạo hàm theo hướng $\vec{l} = \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$ của hàm số tại điểm $A(1, 3, 0)$. Hãy tìm giá trị lớn nhất của đạo hàm theo hướng tại điểm A .
2. (1,25 điểm) Tìm các điểm cực trị và giá trị cực trị (cực trị không điều kiện) của hàm số hai biến: $u = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$.

Câu 2 (2,5 điểm): Tích phân bội

1. (1,25 điểm) Tính tích phân kép $I = \iint_D xy \, dx \, dy$, trong đó miền phẳng D nằm trong góc phần tư thứ nhất, được giới hạn bởi các đường cong: $y = x$, $y = 3x$, $xy = 1$, $xy = 3$.
2. (1,25 điểm) Tính tích phân bội ba $J = \iiint_V ze^{x^2+y^2} \, dx \, dy \, dz$, trong đó miền không gian V là vật thể nằm trong mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ và nằm phía trên mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Câu 3 (2,5 điểm): Tích phân đường, Tích phân mặt

(2,5 điểm) Tính tích phân đường loại hai $I = \oint_L xy^2 dx + x^3 dy$, trong đó L là biên của hình chữ nhật $OABC$ với các đỉnh $O(0, 0)$, $A(2, 0)$, $B(2, 3)$, $C(0, 3)$ được lấy theo chiều dương (ngược chiều kim đồng hồ).

Câu 4 (2,5 điểm): Phương trình vi phân

1. (1,25 điểm) Giải phương trình vi phân cấp 1 (dạng đẳng cấp): $y' = \frac{x+y}{x-y}$.
2. (1,25 điểm) Giải phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 hệ số hằng số: $y'' + 3y' + 2y = x^2$.

ĐỀ KIỂM TRA MÔN GIẢI TÍCH 2 - ĐỀ SỐ 2

Thời gian làm bài: ... phút

Câu 1 (2,5 điểm): Phép tính vi phân hàm nhiều biến

1. (1,25 điểm) Cho hàm số ba biến $u = x^2 + y^2 + z^2$. Xét đạo hàm theo hướng của u tại điểm $M(2, 2, 1)$ với vectơ hướng là $\overrightarrow{OM}$ (O là gốc tọa độ). Hãy tìm giá trị lớn nhất của đạo hàm theo hướng tại điểm M .
2. (1,25 điểm) Tìm các điểm cực trị và giá trị cực trị của hàm số hai biến: $u = x^4 + y^4 - 2(x + y)^2$.

Câu 2 (2,5 điểm): Tích phân bội

1. (1,25 điểm) Tính tích phân kép $I = \iint_D e^{x+y} dx dy$, trong đó D là miền phẳng được giới hạn bởi bất phương trình $|x| + |y| \leq 1$.
2. (1,25 điểm) Tính tích phân bội ba $J = \iiint_V \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz$, trong đó miền không gian V được xác định bởi $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$.

Câu 3 (2,5 điểm): Tích phân đường, Tích phân mặt

(2,5 điểm) Tính tích phân đường loại hai $I = \oint_L (-x^2 y) dx + (xy^2) dy$, trong đó L là đường tròn có phương trình $x^2 + y^2 = 1$ được lấy theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.

Câu 4 (2,5 điểm): Phương trình vi phân

1. (1,25 điểm) Giải phương trình vi phân cấp 1 (dạng biến số phân ly): $(1 + x)y dx + (1 - y)xdy = 0$.
2. (1,25 điểm) Giải phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 hệ số hằng số: $y'' - 4y' + 4y = 4e^{2x}$.

ĐỀ KIỂM TRA MÔN GIẢI TÍCH 2 - ĐỀ SỐ 3

Thời gian làm bài: ... phút

Câu 1 (2,5 điểm): Phép tính vi phân hàm nhiều biến

1. (1,25 điểm) Cho hàm số $u = \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2})$. Tìm đạo hàm theo hướng của hàm số theo hướng $\overrightarrow{OA}$ tại điểm $A(1, 2, -2)$. Tìm giá trị lớn nhất của đạo hàm theo hướng này.
2. (1,25 điểm) Tìm các điểm cực trị và giá trị cực trị của hàm số hai biến: $u = x^3 + y^3 - 3xy$.

Câu 2 (2,5 điểm): Tích phân bội

1. (1,25 điểm) Tính tích phân kép $I = \iint_D \frac{xdy}{x^2+y^2}$, trong đó D là miền nằm trong góc phần tư thứ nhất, bị chặn bởi hai đường tròn $x^2 + y^2 = 1$ và $x^2 + y^2 = 2$.
2. (1,25 điểm) Tính tích phân bội ba $J = \iiint_V (x^2 + y^2) dx dy dz$, trong đó miền V được xác định bởi $z \geq 0$ và $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$.

Câu 3 (2,5 điểm): Tích phân đường, Tích phân mặt

(2,5 điểm) Tính tích phân đường loại hai $I = \oint_L \sqrt{x^2 + y^2} dx + y \left[xy + \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2}) \right] dy$, trong đó L là đường tròn có phương trình $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 1$ được lấy theo chiều dương.

Câu 4 (2,5 điểm): Phương trình vi phân

1. (1,25 điểm) Giải phương trình vi phân cấp 1 (dạng tuyến tính): $y' + y \tan x = \sin^2 x$.
2. (1,25 điểm) Giải phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 hệ số hằng số: $y'' + 9y = 6 \cos 3x$.

ĐỀ KIỂM TRA MÔN GIẢI TÍCH 2 - ĐỀ SỐ 4

Thời gian làm bài: ... phút

Câu 1 (2,5 điểm): Phép tính vi phân hàm nhiều biến

1. (1,25 điểm) Cho hàm số $u = x \sin(yz)$. Tìm đạo hàm theo hướng vectơ $\vec{l} = (1, 1, 1)$ tại điểm $M(1, \pi, 1)$ và tìm giá trị lớn nhất của đạo hàm theo hướng tại điểm đó.
2. (1,25 điểm) Tìm các điểm cực trị và giá trị cực trị của hàm số hai biến: $u = x + y - xe^y$.

Câu 2 (2,5 điểm): Tích phân bội

1. (1,25 điểm) Tính tích phân kép $I = \iint_D y \sqrt{4 + x^2 + y^2} dx dy$, trong đó miền $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$.
2. (1,25 điểm) Tính tích phân bội ba $J = \iiint_V x^2 \sin z dx dy dz$, trong đó miền không gian V được giới hạn bởi các mặt: $x = 0, y = 0, z = 0, z = \pi, x + y = 1$.

Câu 3 (2,5 điểm): Tích phân đường, Tích phân mặt

(2,5 điểm) Tính tích phân đường loại hai $I = \oint_L (2xy + 3x^2 - 2y^2) dx + \left(\frac{3x^2}{2} - xy + x^2 y^2 \right) dy$, trong đó L là đường tròn có phương trình $x^2 + y^2 - y = 0$, với chiều tích phân được lấy theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.

Câu 4 (2,5 điểm): Phương trình vi phân

1. (1,25 điểm) Giải phương trình vi phân cấp 1 (dạng Bernoulli): $xy' + y = -xy^2$.
2. (1,25 điểm) Giải phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 hệ số hằng số: $y'' - 2y' + y = x \cos x$.

ĐỀ KIỂM TRA MÔN GIẢI TÍCH 2 - ĐỀ SỐ 5

Thời gian làm bài: ... phút

Câu 1 (2,5 điểm): Phép tính vi phân hàm nhiều biến

1. (1,25 điểm) Cho hàm số ba biến $u = x^2 + y^2 + z^2$. Xét đạo hàm theo hướng của u tại điểm $A(1, 2, -2)$ theo hướng $\overrightarrow{OA}$. Tìm giá trị lớn nhất của đạo hàm theo hướng tại điểm A .
2. (1,25 điểm) Tìm các điểm cực trị và giá trị cực trị của hàm số hai biến: $z = x^2y - 2xy + y^2 - 3$.

Câu 2 (2,5 điểm): Tích phân bội

1. (1,25 điểm) Tính tích phân kép $I = \iint_D (x+y)^3(x-y)^2 dx dy$, trong đó D là miền phẳng được giới hạn bởi các đường thẳng: $x + y = 1$, $x - y = -1$, $x - y = 1$, $x + y = 3$.
2. (1,25 điểm) Tính tích phân bội ba $J = \iiint_V (x^2 + y^2) dx dy dz$, trong đó miền không gian V được giới hạn bởi mặt paraboloid $x^2 + y^2 = 2z$ và mặt phẳng $z = 2$.

Câu 3 (2,5 điểm): Tích phân đường, Tích phân mặt

(2,5 điểm) Tính tích phân đường loại hai $I = \oint_L (-x^2y - 2x + y)dx + (xy^2 + x - 2y)dy$, trong đó L là đường tròn có phương trình $x^2 + y^2 = 2y$ được lấy theo chiều dương.

Câu 4 (2,5 điểm): Phương trình vi phân

1. (1,25 điểm) Giải phương trình vi phân cấp 1 (dạng phương trình vi phân toàn phần): $(2x - y + 1)dx + (2y - x - 1)dy = 0$.
2. (1,25 điểm) Giải phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 hệ số hằng số: $y'' - 3y' + 2y = (-12x + 4)e^x$.